

¿La ciencia permite predecir el futuro?

La ciencia y la tecnología avanzan incesantemente. En épocas pretéritas, las personas no concebían que su entorno pudiera cambiar; creían que todo sería igual siempre. Hoy ya sabemos que todo cambia, pero no sabemos cómo será el futuro.

No se puede hacer futurología con la ciencia

“Hablando en rigor, el mismo concepto de predicción es un disparate lógico, porque es una afirmación acerca del futuro...y ¿cómo podría uno hacer una aseveración significativa acerca de algo que no existe?”, respondió [Arthur Clarke](#), científico y exitoso escritor norteamericano de ciencia-ficción, ante la consulta sobre las predicciones. “Lo mejor que se puede hacer es perfilar todo el espectro de los posibles futuros y atribuir probabilidades a cada uno de ellos. Eso no es una predicción, sino una proyección o extrapolación, y entre ambas cosas existe una profunda diferencia que a muchas personas les resulta difícil de entender”, señaló Clarke.



En el libro octavo de *El paraíso perdido*, [Milton](#) escribió que tal vez Dios, "el gran Arquitecto", había ocultado los secretos del cielo a los hombres "para reírse de sus extrañas opiniones".

[Manuel Alfonseca Moreno](#) se pregunta: ¿Tienen las predicciones científicas más probabilidades de cumplirse que las demás? Podríamos pensar que sí, ya que la ciencia es la rama más racional del conocimiento humano. Lo mejor sería aplicar el método científico a las predicciones: se aguarda hasta que pase el tiempo previsto y se comprueba si se han cumplido o no. Este tipo de estudios no suele realizarse. A todo el mundo le gusta predecir, pero pocos se molestan en comprobar si las anticipaciones han llegado a hacerse realidad.

En otras épocas la predicción era tarea de oráculos y sibilas. Estas solían ser mujeres que entraban en trance por obra de alguna droga o tras inhalar fumarolas volcánicas. Los sacerdotes que las rodeaban se encargaban entonces de interpretar sus desvaríos y en esa interpretación radicaba la auténtica destreza.

En la Grecia antigua, el famoso [oráculo de Delfos](#) sobresalió por sus respuestas crípticas o ambiguas. Cuando los espartanos le preguntaron que sucedería si los persas atacaban Grecia, el oráculo replicó: “Esparta será destruida o morirá su rey”.

Es probable que los sacerdotes pensaron que, de no suceder ninguna de estas eventualidades, los espartanos se sentirían tan agradecidos a Apolo que pasarían por alto el error de su oráculo. De hecho, el rey cayó defendiendo el desfiladero de las [Termópilas](#) en una acción que salvó a Esparta y determinó en definitiva la derrota de los persas.

El hombre siempre se ha interesado por predecir el futuro, señala Alfonseca. Los científicos somos seres humanos. Por ello, no es raro ver, especialmente en medios de amplia difusión, predicciones de los avances que podrían realizarse en diversos campos de investigación en los próximos años, décadas y a veces incluso siglos.



A fines de 2008, la revista de informática [T3](#) ha publicado una lista con las 10 peores profecías tecnológicas de la historia: un ranking en el que [Bill Gates](#), fundador de Microsoft, aparece por partida doble, tras predecir que el spam tenía los días contados y que ningún usuario doméstico llenaría jamás un disco duro de medio mega.

LAS 10 PEORES PROFECÍAS TECNOLÓGICAS DE LA HISTORIA

1. "El iPod nunca despegará", Alan Sugar, fundador de Amstrad, en 2005.
2. "No hay necesidad de tener un ordenador en cada casa", Ken Olsen, fundador de Digital Equipment, en 1977.
3. "Las aspiradoras impulsadas por energía nuclear serán una realidad en 10 años", Alex Lewyt, presidente del fabricante de aspiradoras Lewyt, en 1955.
4. "La TV no durará porque la gente se cansará rápido de pasar todas las noches mirando una caja de madera", Darryl Zanuck, productor de la 20th Century Fox, en 1946.
5. "Nunca se fabricará un avión más grande que éste", un ingeniero de Boeing, al ver el Boeing 247, con capacidad para 10 pasajeros, en 1933.
6. "Estamos en el umbral del correo vía cohete", Arthur Summerfield, director general de Servicio Postal, en 1959.
7. "Nadie va a necesitar más de 640 Kb de memoria en su PC", Bill Gates, en 1981.
8. "Los estadounidenses necesitan el teléfono. Nosotros no. Nosotros tenemos mensajeros de sobra", Sir William Preece, director de la Oficina Británica de Correos, en 1878.
9. "El spam estará resuelto en dos años", Bill Gates, en 2004.
10. "Se acabará demostrando que los rayos X son una farsa", Lord Kelvin, presidente de la Royal Society, en 1883.

1) EL IPOD NUNCA DESPEGARÁ

No sólo despegó sino que hace furor en todo el mundo.

Los secretos del iPod



2) NO HAY NECESIDAD DE TENER UNA COMPUTADORA EN CADA CASA

Es posible que se pueda vivir sin una computadora en casa ... pero lo cierto es que hay más de mil millones de computadoras en el mundo (sí, sí: 1.000.000.000) y las proyecciones indican que para el 2015 esta cifra se duplicará.

Alcanzar la cifra de mil millones de computadoras en todo el mundo ha llevado 27 años, pero sólo cinco años bastarán para que la cifra astronómica que tenemos sea el doble.

Algunos datos sobre la computadora



3) LAS ASPIRADORAS IMPULSADAS POR ENERGÍA NUCLEAR SERÁN UNA REALIDAD EN 10 AÑOS (1955)

No sólo no existe una aspiradora impulsada por energía nuclear sino que tampoco hay indicios de que pueda haberla.

Información sobre la aspiradora



4) LA TV NO DURARÁ PORQUE LA GENTE SE CANSARÁ RÁPIDO DE PASAR TODAS LAS NOCHES MIRANDO UNA CAJA DE MADERA (1946).

Hitos técnicos en el desarrollo de la televisión

- 1884 — El estudiante alemán Paul Nipkow diseña y patenta el que es considerado como primer aparato de televisión de la historia: el disco de Nipkow.
- 1897 — Karl Ferdinand Braun construye el primer tubo catódico.
- 1900 — Perskyi acuña la palabra “televisión” en la Exposición Universal de París.
- 1907 — El diseño de Nipkow puede llevarse a cabo.
- 1911 — Rosing y Zworykin crean un sistema de televisión, con imágenes muy crudas y sin movimiento.
- 1923 — Vladimir Zworykin desarrolla el iconoscopio, el primer tubo de cámara práctico.
- 1926 — El japonés Kenjito Takayanagi realiza la primera transmisión de televisión usando un tubo de rayos catódicos.
- 1927 — Philo Farnsworth realiza en San Francisco la primera demostración pública de su disector de imagen, un sistema similar al iconoscopio.
- 1927 — John Logie Baird transmite una señal 438 millas a través de una línea de teléfono entre Londres y Glasgow.
- 1928 — Baird Television Development Company consigue la primera señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York.
- 1929 — BBC transmite imágenes de 30 líneas formadas mecánicamente.
- 1932 — Vendidos en Inglaterra 10.000 receptores de televisión con disco Nipkow de 30 líneas.
- 1937 — Marconi-EMI comercializan un sistema de 405 líneas totalmente eléctrico.

- 1941 — Guillermo González Camarena - Ingeniero de origen mexicano que obtiene el 14 de agosto, en EE.UU., la patente 2296019 por inventar un adaptador cromoscópico simplificado para la televisión (una primera versión fue creada por John Logie Baird en el 29, pero no siendo operativa, y siendo perfeccionado por él antes de morir en 1946), sin lugar a dudas, entre los muchos proyectos de la televisión en color, uno de los padres de esta fue Camarena.^{2 3}
- 1956 — La casa norteamericana AMPEX diseña el primer magnetoscopio, el cuádruplex.



- 1985 — Sony desarrolla el sistema de grabación betacam. Ampex desarrolla el ADO Ampex Digital Óptica el primer efectos digitales.
- 1980 1982 — Desarrollo de conversores de normas y de croma-keys digitales.
- 1983 — Se aprueba la norma CCIR-601, 4:2:2 para calidad estudio y 4:1:1 y 4:2:0 para ENG.
- 1985 — Primer magnetoscopio digital en formato D1 realizado por Ampex y Sony. Se desarrollan los efectos digitales (DVE).
- 1987 — Sale la norma del interfaz paralelo para la conexión de equipos digitales.
- 1987 — 1992 — Se crean los formatos D2 y D3 que digitalizan la señal compuesta de vídeo. Fueron formatos de tránsito.
- 1993 — Se aprueba la norma para la conexión en serie de equipos, el denominado SDI Serial Digital Interface. Sale el sistema D5 de Panasonic y el betacam digital de Sony.
- 1995 — Se aprueban las normativas para las emisiones digitales, por satélite la DVB-S, por cable la DVB-C basadas en la compresión MPEG-2.
- 1997 — Nacen las plataformas digitales por satélite. Se aprueba la norma DVB-T para la televisión digital terrestre. En EEUU se aprueba la ATSC (Advanced Television System Committee) para la transmisión de televisión digital terrestre.

5) NUNCA SE FABRICARÁ UN AVIÓN MÁS GRANDE QUE EL BOEING 247 (con capacidad para 10 pasajeros, 1933).

Decir que en 1933 la industria de la aeronavegación estaba en pañales es poco, sino pensemos en las naves (cohetes y taxis espaciales) construidos para salir de la atmósfera terrestre. En 1969, el [Apolo XI](#) llegó a la Luna.

El [Boeing](#) 247 quedó muy pequeño al lado de su pariente Boeing 747. Comúnmente apodado «Jumbo», el 747, es un avión comercial transcontinental de fuselaje ancho fabricado por Boeing. Conocido por su impresionante tamaño, está entre los aviones más reconocibles del mundo. Realizó su primer vuelo comercial en 1970, siendo el primer avión con fuselaje ancho.

Los cuatro motores turbofan del 747 son producidos por Pratt & Whitney, cuya referencia JT-9D fue inaugurada con el avión y han sido usados por otros aviones de fuselaje ancho como el Douglas DC-10. Su segundo piso en la parte anterior de la cabina ha hecho de los 747 un icono altamente reconocible del transporte aéreo.

Una disposición típica en 3 clases acomoda a 416 pasajeros, mientras que una disposición de 2 clases acomoda un máximo de 524 pasajeros. El 747-400, la versión más reciente en servicio, vuela a velocidades subsónicas de Mach 0,85 (913 kilómetros por hora), y ofrece un radio de acción intercontinental de 7.260 millas náuticas (13.446 kilómetros).

Se esperaba que los 747 estuviesen obsoletos después de unas ventas de 400 unidades, pero han sobrevivido a muchas de las expectativas, y, pasadas las críticas, la producción llegó a 1.000 unidades en 1993.

En junio de 2007 se habían construido 1387 aviones, con 120 más en diversas configuraciones bajo pedido. El desarrollo más reciente de este avión, el 747-8, se planea incorporar al servicio en 2009, siendo Lufthansa el cliente de lanzamiento.



6) ESTAMOS EN EL UMBRAL DEL CORREO VÍA COHETE (1959).

El señor Arthur Summerfield ni siquiera pudo imaginar lo que iba a ser un correo electrónico o e-mail.

[Qué es el correo electrónico](#)



7) NADIE VA A NECESITAR MÁS DE 640 KB DE MEMORIA EN SU PC (1981).

Noticias para el Señor Bill Gates:

“El error de su predicción fue gigantesco”.

Hoy en día, los requerimientos de memoria para un sistema Windows XP o Vista son:

- Mínimo: 512 MB
- Recomendado: 1 GB
- Óptimo: 2 GB o más.



8) LOS ESTADOUNIDENSES NECESITAN EL TELÉFONO. NOSOTROS NO. NOSOTROS LOS BRITÁNICOS TENEMOS MENSAJEROS DE SOBRA (1878).

Noticias para Sir William Preece:

A principios de la década, el 12% de los habitantes del planeta tenía un celular, a fines de 2008 el número ascendió a 61%. Como resultado del crecimiento exponencial de los usuarios de teléfonos móviles o celulares, el número de usuarios de telefonía móvil llegó este año (2008) a cuatro mil millones de personas, representando al 61% de la población mundial, informó la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Desde el año 2000, la telefonía móvil ha crecido a un 25% por año.



9) EL SPAM ESTARÁ RESUELTO EN DOS AÑOS (2004).

Más noticias para el señor Bill Gates:

“El spam es un problema irresoluble”.

En Estados Unidos se promulgó la ley CAN-SPAM, que ha sido prácticamente inefectiva.

Qué es el spam



10) SE DEMOSTRARÁ QUE LOS RAYOS X SON UNA FARSA (1883).

Corre el año 2009 y no hay nada más alejado de la realidad que la predicción de Lord Kelvin.

Rayos X



La única reflexión que podemos arriesgar luego de conocer estas predicciones fallidas es que el tiempo se ha encargado de demostrar que la mayor virtud de un experto es la prudencia.

Por Virginia Avendaño y Carina Maguregui